

사용자 매뉴얼

SPX series

HDMI 2.0 4K Scaling Matrix Switcher



알티컴(주)

경기도 군포시 당정로54

홈페이지: www.rtcomav.com

이메일: rt@rtcomav.com

전화: +82 31 447 0250~1

팩스: +82 31 447 0252

CONTENTS

1	Introduction	3
	1.1 Product Introduction	3
	1.2 Features	4
	1.3 Overview	5
2	Product Specification	12
3	Installation	13
	3.1 Package Contents	13
	3.2 Installation Environments	13
	3.3 Installation	14
	3.4 Cable Termination	16
4	Operation	18
5	Web GUI User Guide	23
6	Control Command 1)	28
7	Control Command 2)	46
	7.1 System Setup Command	46
	7.2 Preset Command	47
	7.3 Output Setting Command	47
	7.4 EDID Setting Command	48
	7.5 Video Wall Creation Command	49
	7.6 Video Wall Switching Command	50
	7.7 Video Wall Off Command	50
	7.8 Quadview Creation Command	51
	7.9 Quadview Off Command	51
	7.10 CEC Command	51
	7.11 CEC Custom Command	52
	7.12 Output Scaler Resolution Setting Command	52
	7.13 Output Scaler Contrast Setting Command	52
	7.14 Output Scaler Brightness Setting Command	52
	7.15 Output Scaler Saturation Setting Command	53
	7.16 Output Scaler Hue Setting Command	53
8	Warranty Information	54

§ 1 Introduction

1.1 Product Introduction

SPX 시리즈는 HDMI 2.0 4K/60 4:4:4 UHD 해상도 신호 스위칭 및 분배가 가능한 모듈형 매트릭스 스위처입니다.

최대 24~32개의 HDMI 입력 신호를 받아 프레임 사이즈에 맞게 최소 10개~ 최대 120개의 디스플레이에 신호를 분배할 수 있습니다. 출력은 HDMI와 RJ45 커넥터 유형으로 CAT5e/6 케이블을 사용하여 최대 165ft (50m)의 원격 위치로 신호를 전송합니다. 각 입력 포트에는 아날로그 오디오 추출 기능이 있습니다. 또한 심리스 스위칭 기능과 비디오 월 기능을 HOS12 슬롯 사용 시, 최대 12개의 디스플레이 (1x12, 2x6, 3x4, 4x3, 6x2, 12x1 구성) 까지 지원하고 멀티뷰 (쿼드뷰) 기능도 갖추고 있습니다.

메인 프레임 별 슬롯 구성 안내

- SPX-M810 은 SPX-HIS8 최대 1 장, SPX-HOS10 또는 HOS12, COS12 중 1 장 사용 가능합니다. ** 10 개 포트를 제외한 2 개 포트는 단순 분배 역할을 하며, 11 번과 12 번 포트에서는 10 번 포트의 영상 신호를 분배 받아 출력됩니다.
- SPX-M1620 은 SPX-HIS8 최대 2 장, SPX-HOS10 또는 HOS12, COS12 중 최대 2 장 사용 가능합니다. ** 10 개 포트를 제외한 2 개 포트는 단순 분배 역할을 하며, 11 번과 12 번 포트에서는 10 번 포트의 영상 신호를 분배 받아 출력됩니다.
- SPX-M3236 은 SPX-HIS8 최대 4 장, SPX-HOS12 또는 COS12 중 최대 3 장 사용 가능합니다.
- SPX-M2472 는 SPX-HIS8 최대 3 장, SPX-HOS12 또는 COS12 중 최대 6 장 사용 가능합니다.
- SPX-M24120 은 SPX-HIS8 최대 3 장, SPX-HOS12 또는 COS12 중 최대 10 장 사용 가능합니다.

1.2 Features

주요 기능

- ◆ 모든 출력 포트에 선택 가능한 독립적인 스케일링 기능
- ◆ 최대 12 개의 디스플레이로 구현 가능한 비디오 월 기능 지원 (2x2, 3x3, 3x4)
- ◆ 멀티뷰(쿼드 뷰) 기능 지원
- ◆ CEC 디스플레이 제어 기능
- ◆ RS-232, TCP/IP, Web UI 제어 기능
- ◆ Hot-Swappable 설계로 Slot 및 Fan Module 등 손쉽게 교체 가능
- ◆ 전면에 위치한 터치 스크린으로 손쉽게 제어 가능
- ◆ CAT 슬롯의 경우 PoC(Power over Cable) 기능을 지원하여 메인 프레임으로 RX 제품 전력 지원 가능

1.3 Overview

▣ Front view, 전면부

SPX 시리즈는 전면에 위치한 터치 스크린을 통해 제품의 상태를 확인할 수 있으며, 제품을 제어할 수 있습니다.

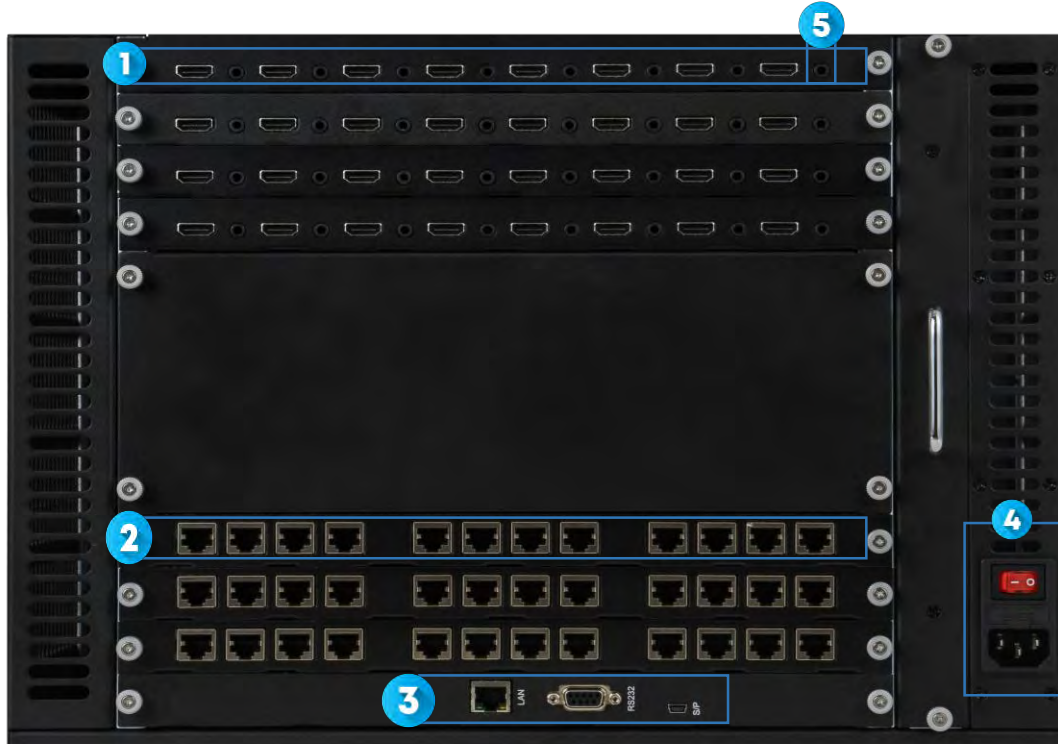


메인 프레임 별 터치스크린 사이즈

- SPX-M810 : 4.3 인치
- SPX-M1620 : 7 인치
- SPX-M3236 : 7 인치
- SPX-M2472 : 7 인치
- SPX-M24120 : 7 인치

▣ Rear view, 후면부

SPX 시리즈 후면에는 하단 이미지와 같이 다수의 입력 및 출력 보드, 매트릭스를 제어할 수 있는 MCU 보드에는 LAN 제어용 RJ-45 단자와 RS-232 제어를 위한 DB-9 단자로 구성되어 있으며 내부 온도를 유지하기 위하여 설계된 팬 트레이와 흡기구, 배기구 그리고 파워 모듈이 배치되어 있습니다.



- ① **Input** 8 포트 HDMI 입력 카드, 1개 카드 최대 8포트 연결 가능
- ② **Output** 10~12 포트 HDMI 출력 카드, 12 포트 CAT 출력 카드
- * M3236 본체는 출력 최대 3개 카드 36 포트 연결 가능 / M2472 본체는 출력 최대 6개 카드, 72포트 / M24120 본체는 출력 최대 10개 카드, 120포트 연결 가능
- ③ **MCU board** LAN, RS232, 펌웨어 업데이트 포트
- ④ **Power Switch**..... 100~240VAC 50/60Hz
- ⑤ **3.5 Stereo Audio** 3.5mm 스테레오 오디오 추출 포트

CAT Receiver, 리시버



SPX-COS12 카드와 호환 가능한 전송기로, CAT 5e/6 케이블을 연결하여 사용할 수 있습니다. 4K 60Hz 4:4:4 해상도 상에서 최대 50M까지 지원 가능합니다.

* PoC(Power over Cable) 기능으로 전송기에 별도의 전원 케이블 없이 CAT 케이블 하나로 전원과 데이터를 동시에 전달할 수 있습니다.

▣ 메인 프레임

SPX 시리즈 매트릭스의 메인 프레임은 총 5가지이며 세부 사양은 아래와 같습니다.

■ SPX-M810

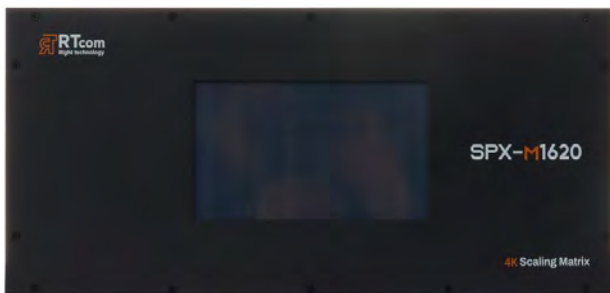


SPX-M810은 입출력 보드를 가로로 배치하도록 설계되어 있으며 상단에 입력 보드를 장착하고 하단에 출력 보드를 장착하도록 되어 있습니다.

입력 카드 : 최대 1개 / 출력 카드 : 최대 1개

크기 (WxDxH) : 483 x 355 x 88.1(2U) mm

■ SPX-M1620

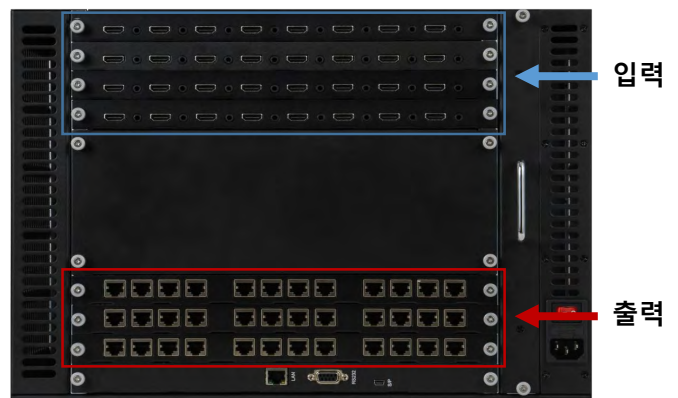


SPX-M1620은 입출력 보드를 가로로 배치하도록 설계되어 있으며 상단에 입력 보드를 장착하고 하단에 출력 보드를 장착하도록 되어 있습니다.

입력 카드 : 최대 2개 / 출력 카드 : 최대 2개

크기 (WxDxH) : 483 x 355 x 177(4U) mm

■ SPX-M3236

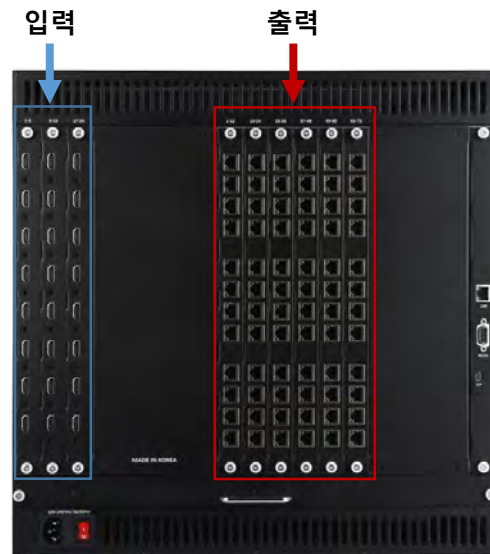


SPX-M3236은 입출력 보드를 가로로 배치하도록 설계되어 있으며 상단에 입력 보드를 장착하고 하단에 출력 보드를 장착하도록 되어 있습니다.

입력 카드 : 최대 4개 / 출력 카드 : 최대 3개

크기 (WxDxH) : 483 x 355 x 310.3(7U) mm

■ SPX-M2472

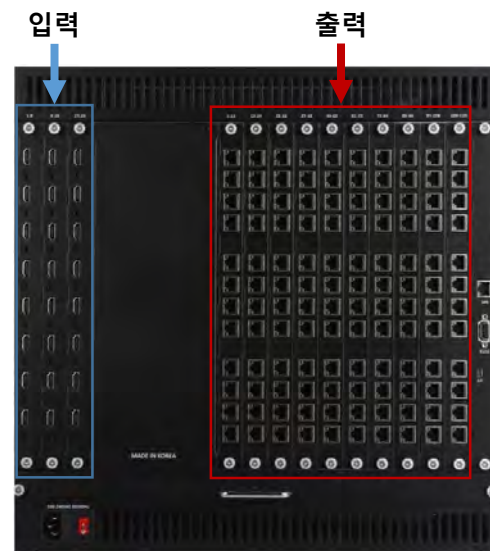


SPX-M2472은 입출력 보드를 세로로 배치하도록 설계되어 있으며 좌측에 입력 보드를 장착하고 우측에 출력 보드를 장착하도록 되어 있습니다.

입력 카드 : 최대 3개 / 출력 카드 : 최대 6개

크기 (WxDxH) : 483 x 443.7 x 365(8U) mm

■ SPX-M24120



SPX-M24120은 입출력 보드를 세로로 배치하도록 설계되어 있으며 좌측에 입력 보드를 장착하고 우측에 출력 보드를 장착하도록 되어 있습니다.

입력 카드 : 최대 3개 / 출력 카드 : 최대 10개

크기 (WxDxH) : 483 x 443.7 x 365(8U) mm

▣ SPX 시리즈 입력 보드

■ SPX-HIS8



SPX-HIS8 / HDMI Input Board	
Number of Port	8 HDMI Input Ports, 8 Stereo Audio Output Ports
Standard	HDMI 2.0b
세부 사항	Up to 3840x2160 60Hz, Audio Extraction

SPX-HIS8은 HDMI 인터페이스를 지원하는 입력 보드로, 최대 8개까지 입력할 수 있습니다. 입력된 HDMI 영상과 음성을 아날로그 오디오 포트에서 추출할 수 있습니다.

▣ SPX 시리즈 출력 보드

■ SPX-HOS10



SPX-HOS10 / HDMI Output Board	
Number of Port	10 HDMI Input Ports, 2 3-pin phoenix Audio ports (1, 10)
Standard	HDMI 2.0b
세부 사항	Up to 3840x2160 60Hz, Audio Extraction

SPX-HOS10 은 HDMI 인터페이스를 지원하는 출력 보드로, 최대 10개까지 출력할 수 있습니다. 마지막 두 포트는 3-pin phoenix 오디오 포트, 첫 번째 포트는 출력 1번 포트, 마지막 포트는 출력 10번 포트의 음성을 추출할 수 있습니다.

■ SPX-HOS12



SPX-HOS12 / HDMI Output Board	
Number of Port	12 HDMI Input Ports
Standard	HDMI 2.0b
세부 사항	Up to 3840x2160 60Hz

SPX-HOS12는 HDMI 인터페이스를 지원하는 출력 보드이며, 최대 12개까지 출력 가능합니다. 이 슬롯의 경우, SPX-M810 또는 M1620 프레임에 장착될 시, 마지막 11, 12번 포트는 출력 10번 포트의 분배 역할을 합니다. SPX-M3236 또는 M2472, M24120에 장착될 시 원래 포트의 역할을 담당합니다.

■ SPX-COS12 (CAT Output with SPX-RX)



SPX-COS12 / CAT Output Board	
Number of Port	12 CAT Output Ports
Standard	CATx
세부 사항	Up to 3840x2160 60Hz

SPX-COS12는 CAT 인터페이스를 지원하는 출력 보드이며, 최대 12개까지 출력 가능합니다. 이 슬롯의 경우, SPX-RX 제품과 함께 사용할 수 있으며 4K 60Hz 4:4:4 해상도 상에서 최대 50M 의 거리까지 지원합니다. 또한, SPX-HOS12와 같이 SPX-M810 또는 M1620 프레임에 장착될 시, 마지막 11, 12번 포트는 출력 10번 포트의 분배 역할을 합니다. SPX-M3236 또는 M2472, M24120에 장착될 시 원래 포트의 역할을 담당합니다.

§ 2 Product Specification

Video

- 규격 HDMI 2.0, HDCP 1.x, HDCP 2.2
- HDR HDR Static 지원
- 최대 data rate 18 Gbps
- 해상도 Up to 3840x2160 60Hz 4:4:4 (8bit)
- 크로마 샘플링 RGB and YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2/4:2:0
- Color bit depth 8, 10, 12 bits per color

Audio

- Formats, 포맷
LPCM 2.0/2.1/5.1/6.1/7.1, Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus(DD+),
DTS-ES, DTS HD Master, DTS HD-HRA, DTS-X

Connectors

- RS232 (9pin D-sub) 컨트롤 포트 x1
- TCP/IP (RJ45) 컨트롤 포트 x 1
- 입력 카드: 8 x HDMI Type A (19-pin female) 입력 포트
- 출력 카드: 12 x CAT (RJ45) , 10-12 x HDMI Type A (19-pin female) 출력 포트

General

- Human body model $\pm 8\text{kV}$ (Air-gap discharge) & $\pm 4\text{kV}$ (Contact discharge)
- 운용 온도 32° to 104° F (0° to 40° C)
- 습도 10% to 90% RH (non-condensing)
- 크기 메인 프레임 별 상이
- 무게 메인 프레임 별 상이
- 전력 소비량 (최대) 540 Watts for M2472, and 800 Watts for M24120

§ 3 Installation

3.1 Package Contents

제품은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- 1 x SPX 시리즈 매트릭스 메인 프레임
- Input/Output 보드 (개별 구매)
- 1 x AC 파워코드
- 1 x RS-232C 케이블 (크로스 타입)
- 1 x RJ-45 UTP 케이블 (크로스 타입)
- 1 x USB 케이블 (펌웨어 업그레이드 용)
- 사용자 매뉴얼

3.2 Installation Environments

다음과 같은 환경 아래 제품을 설치할 것을 권유합니다.

- 온도가 30°C 이하인 곳에 설치하여 운용해 주십시오. (최적 조건)
- 습도가 60% 이하인 곳에 설치하여 운용해 주십시오. (최적 조건)
- 진동 및 먼지가 없고 통풍이 원활한 장소에서 운용하여 주십시오.
- 직사광선과 열 또는 다량의 EMI가 방출되는 장소를 피해주십시오.

* EMI : Electro Magnetic Interference

- 안정적인 AC 입력 전원을 확보하십시오. (AVR 사용 권장)

* AVR : Automatic Voltage Regultator

- 산업 표준 커넥터를 사용하여 주십시오.

3.3 Installation

Input 및 Output 보드의 설치:

- 1) Input 및 Output 보드와 금속으로 된 가이드 레일을 정렬시킵니다.
- 2) Input 및 Output 보드를 메인 프레임의 홈 속으로 조심스럽게 밀어 넣습니다.
- 3) 보드의 좌우에 위치한 Locking 용 스크류 노브를 시계 방향으로 돌려 단단히 조여줍니다.

Input 및 Output 보드의 제거:

- 1) 보드의 포트에 연결된 케이블들을 제거합니다.
- 2) 보드의 좌우에 위치한 Locking용 스크류 노브를 시계 반대 방향으로 돌려 풀어줍니다.
- 3) 조심스럽게 보드를 메인 프레임에서 뺍니다.

SPX를 Rack에 설치하기

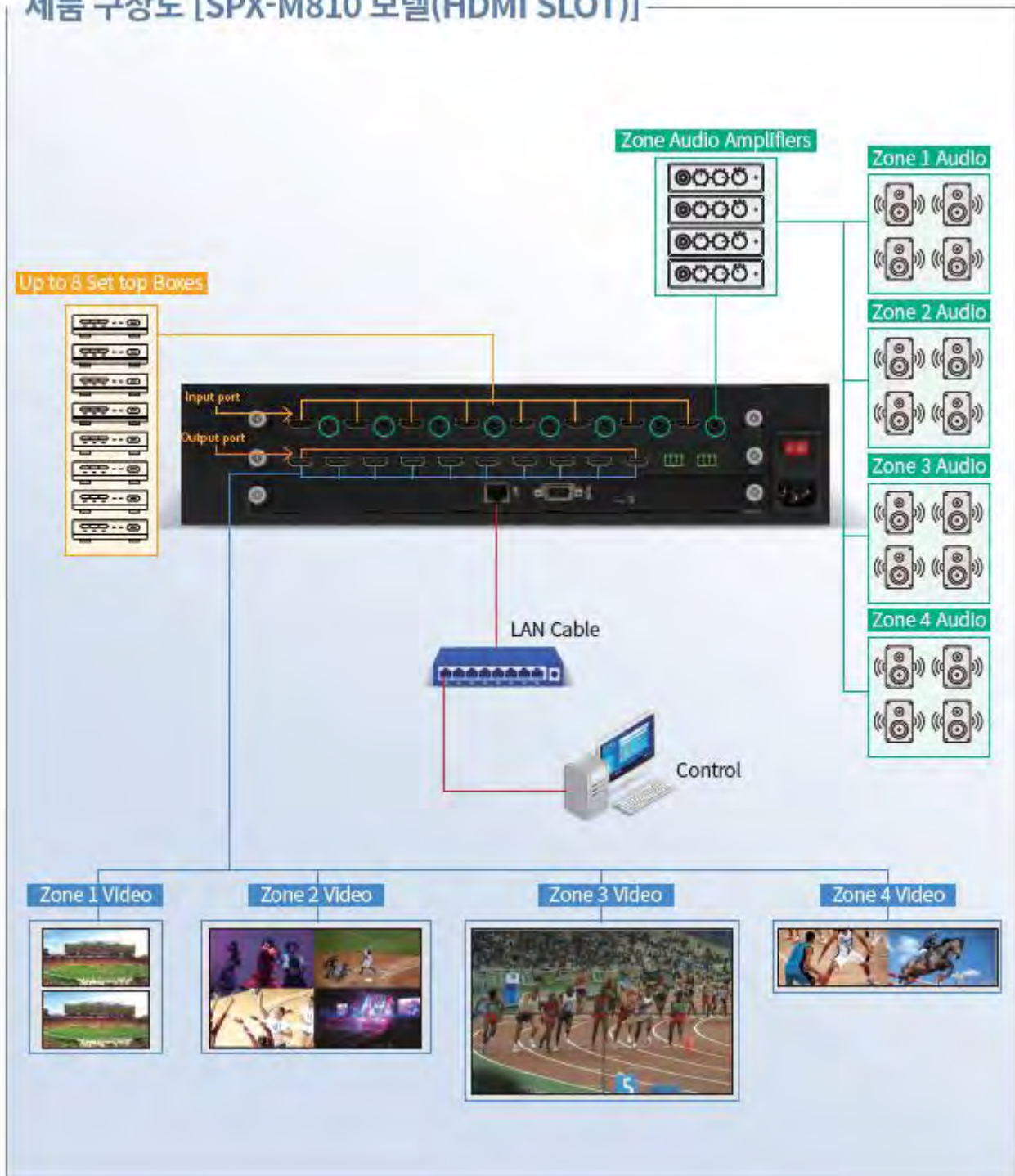
SPX 시리즈 매트릭스는 표준 AV Rack에 장착이 가능하도록 설계되었으며, 장비의 과열을 방지하기 위하여 장비의 위아래에 여유 공간을 둘 것을 권장합니다.

Tips

- 제품을 설치하기 전에 찾기 쉬운 곳에 시리얼 번호를 꼭 기록해 두시기 바랍니다. (제품의 뒷면 또는 하단 확인)
- 설치하기에 앞서 제품이 정상적으로 작동하는지 확인해 주시기 바랍니다.
- 두 사람 이상이 함께 설치할 것을 권장합니다.
- HDMI 보드 사용 시, 비디오의 품질을 확보하기 위해 HDMI 2.0 표준을 준수하는 케이블 사용을 권장합니다.
- CATx Output 보드 사용 시, SPX-RX Extender를 함께 사용하셔야 합니다.
- 시리얼 컨트롤을 사용하실 경우 크로스된 RS-232 케이블을 사용하십시오.
- LAN 컨트롤을 사용하실 경우 크로스된 RJ-45 케이블을 사용하십시오.

구상도 예시)

제품 구상도 [SPX-M810 모델(HDMI SLOT)]



설치와 셋업

- SPX를 설치할 곳에 위치시키고 렉이어 홀에 스크류로 고정시켜 줍니다.

※ 안전을 위해 모든 홀에 스크류를 고정시킬 것을 권장합니다.

- 전원 공급 장치에 파워 코드를 연결합니다.
- SPX Input 보드와 소스 기기를 케이블을 이용해 연결합니다.
- SPX Output 보드와 디스플레이 기기를 케이블을 이용해 연결합니다.
- SPX의 통신 포트에 컨트롤 기기를 연결합니다.

※ RS-232, LAN 또는 전면 터치 스크린을 이용하여 통신 제어가 가능합니다. USB 포트는 펌웨어 업그레이드 용입니다.

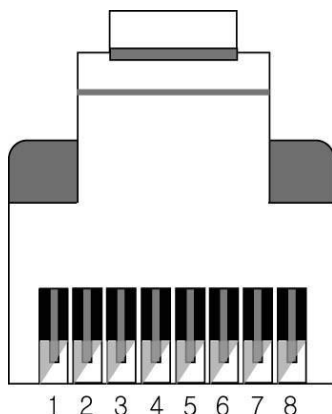
- SPX 본체와 연결된 Extender의 전원을 인가하고 필요한 케이블을 연결합니다.
- 디스플레이 기기에 전원을 인가합니다.
- 소스 기기에 전원을 인가합니다.
- SPX 매트릭스에 전원을 인가합니다.

3.4 Cable Termination

- CATx cable
- RS-232 cable (SPX Matrix)
- LAN cable
- Audio Cable

CATx Cable Termination (CATx Output Board-COS12)

SPX 매트릭스와 전송기는 TIA/EIA-568B Standard로 설계되었습니다. 케이블을 연결하기 전에 아래 그림을 참고하여 반드시 각 PIN Layout에 맞는 케이블을 사용하시기 바랍니다.



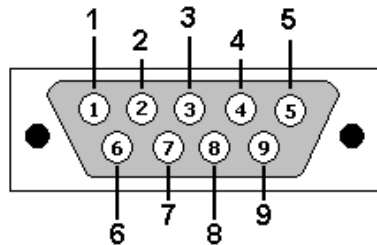
Pin	TIA/EIA-568B	Signal
	Wire Color	Digital RGB
1	Orange/White	TMDS Data2+
2	Orange	TMDS Data2-
3	Green/White	TMDS Data1+
4	Blue	TMDS Data0+
5	Blue/White	TMDS Data0-
6	Green	TMDS Data1-
7	Brown/White	TMDS Clock+
8	Brown	TMDS Clock-

RS-232 Cable Termination (Control용)

Note) SPX 매트릭스 통신용으로는 반드시 Crossover (Null modem) 케이블을 사용해야 합니다.

아래 그림과 표는 RS-232 커넥터의 pinout입니다.

SPX은 RS-232 male DB9 커넥터를 사용함으로 female DB9 커넥터와 함께 사용하셔야 합니다.

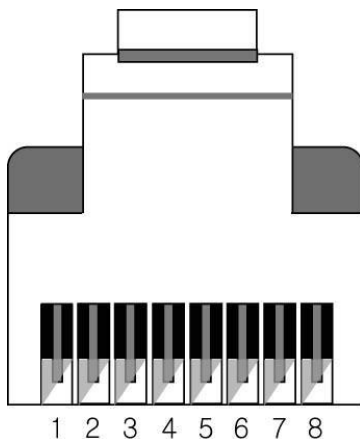


Pin	RS-232
1	Not used
2	Rx: Receive
3	Tx: Transmit
4	Not used
5	Ground
6	Not used
7	Not used
8	Not used
9	Not used

LAN Cable Termination (Control용)

아래 그림과 표는 LAN 커넥터의 pinout입니다.

- Crossover Cable : SPX와 PC의 커넥션용
- Straight-through Cable : SPX와 Ethernet 연결용



Pin	Crossover Cable	
	End 1 Wire Color	End 2 Wire Color
1	Orange/White	Orange/White
2	Orange	Green
3	Green/White	Green/White
4	Blue	Blue
5	Blue/White	Blue/White
6	Green	Orange
7	Brown/White	Brown/White
8	Brown	Brown

§ 4 Operation

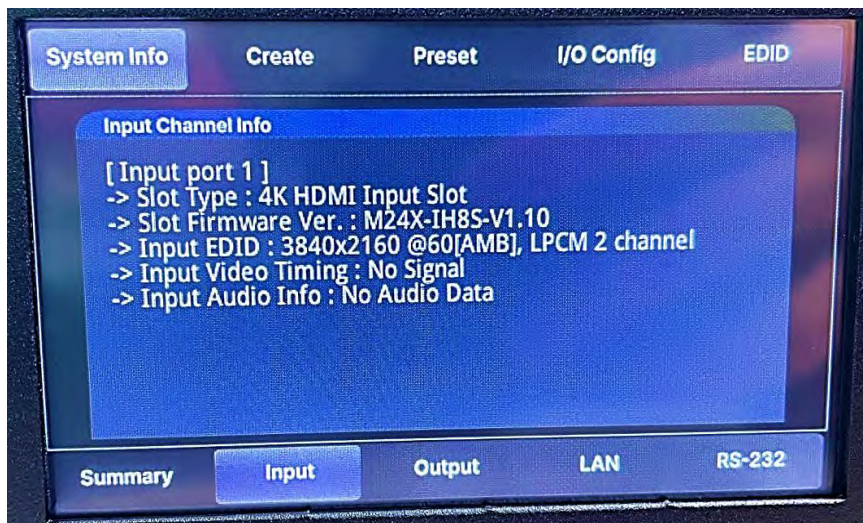
- 1) **System Info** – 현재 시스템의 상태 파악 및 매트릭스 통신 세팅 설정
- 2) **Create** – 입력과 출력의 스위칭 연결 구성
- 3) **Preset** – 프리셋 불러오기
- 4) **I/O Config** – 입력과 출력의 세팅 설정
- 5) **EDID** – EDID 세팅 설정

◆ System Info – Summary



- 매트릭스의 통신 세팅 상태 표시
(IP 주소, RS-232 Baud rate, 그리고 펌웨어 버전)
- 매트릭스의 현재 비디오 스위칭 상태 표시
 - 첫 번째 행의 검정색 표시는 출력 포트 번호입니다.
 - 두 번째 행의 초록색 표시는 입력 포트 번호입니다.

◆ System Info – Input



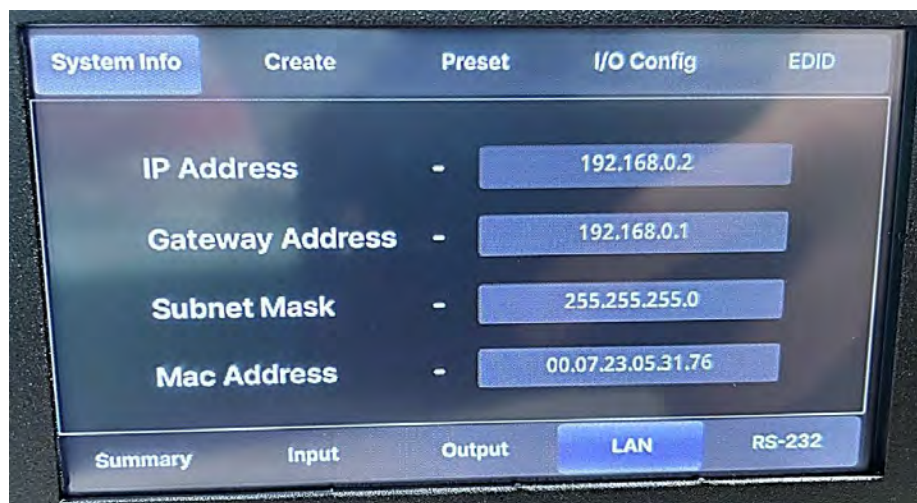
- 입력 신호의 세부 정보를 사용자가 확인할 수 있는 신호 분석 기능이 내장되어 있습니다. 입력 포트 번호, EDID 정보, 펌웨어 버전, 입력 신호의 해상도, 오디오 정보를 표시합니다.

◆ System Info – Output



- 출력 신호의 세부 정보를 사용자가 확인할 수 있는 신호 분석 기능이 내장되어 있습니다. 출력 포트 번호, 연결된 디스플레이의 EDID 정보, 펌웨어 버전, 출력 모드, 출력 해상도 정보를 표시합니다.

◆ System Info – LAN



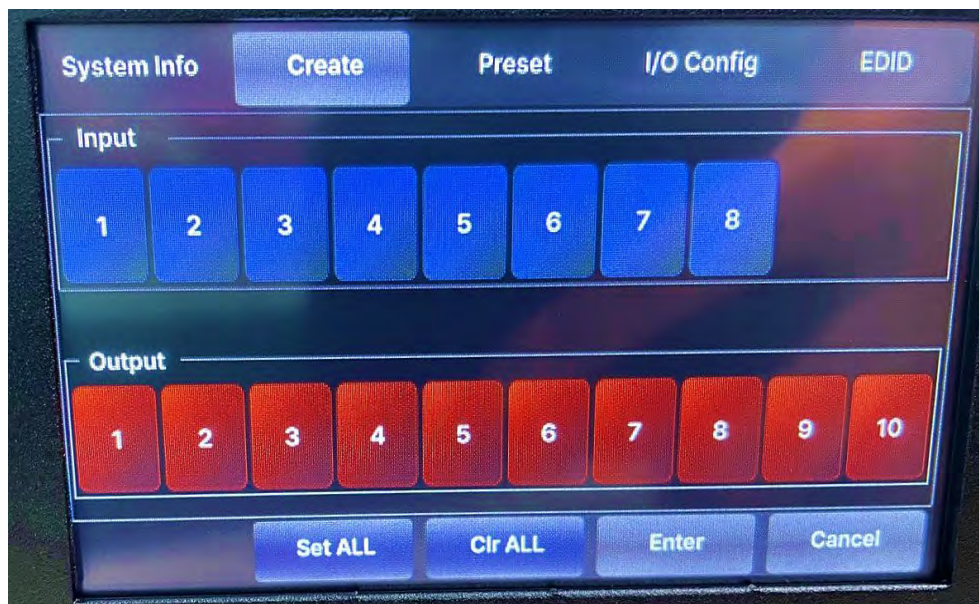
- LAN 메뉴에서는 현재 네트워크 세팅 확인 및 설정이 가능합니다.

◆ System Info – RS-232



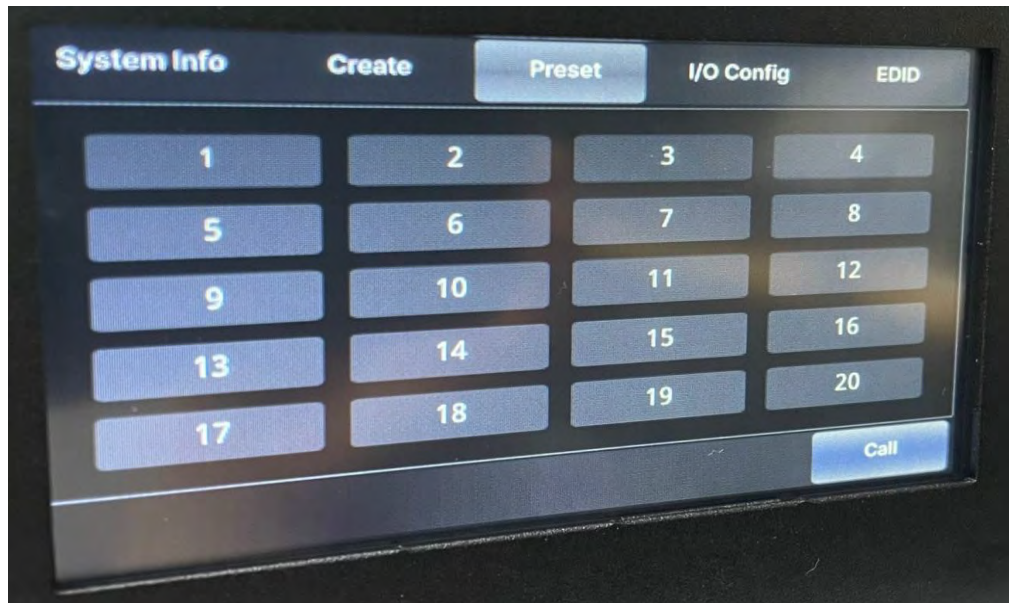
- RS-232 메뉴에서는 현재 세팅 상태 확인 및 설정이 가능합니다.

◆ Create



- 이 섹션에서는 비디오를 연결/스위칭 하고 차단하는 방법을 설명합니다.
- 비디오 연결/스위칭을 하기 위해서 연결할 입력 번호와 출력 번호를 누른 후 우측 하단의 "Enter" 버튼을 누릅니다. 하나의 입력 신호를 다수의 출력으로 전송할 수 있습니다.
- "Set All" 버튼을 누르면 개별 출력 번호를 누리지 않아도 모든 출력이 선택됩니다.
- "Clr All" 버튼을 누르면 개별 출력 번호를 누리지 않아도 연결된 모든 출력이 해제됩니다.

◆ Preset



- 이 섹션에서는 사전에 저장된 프리셋 설정을 불러옵니다.
- 프리셋 설정은 web UI 를 통해서 API 커맨드를 통해서 가능합니다.
- 프리셋 번호를 선택 후 “Call” 버튼을 누르면 저장된 프리셋을 불러옵니다.

◆ I/O Config



- 이 섹션에서는 출력 스케일링 세팅이 가능합니다.
- 사용자는 출력 해상도를 각 출력 포트 별로 설정하거나 모든 출력 포트를 동시에 설정이 가능합니다.
- 설정 방법은 원하는 해상도를 선택 후 변경을 원하는 출력 포트(들)를 선택 후 “Enter” 버튼을 누릅니다.

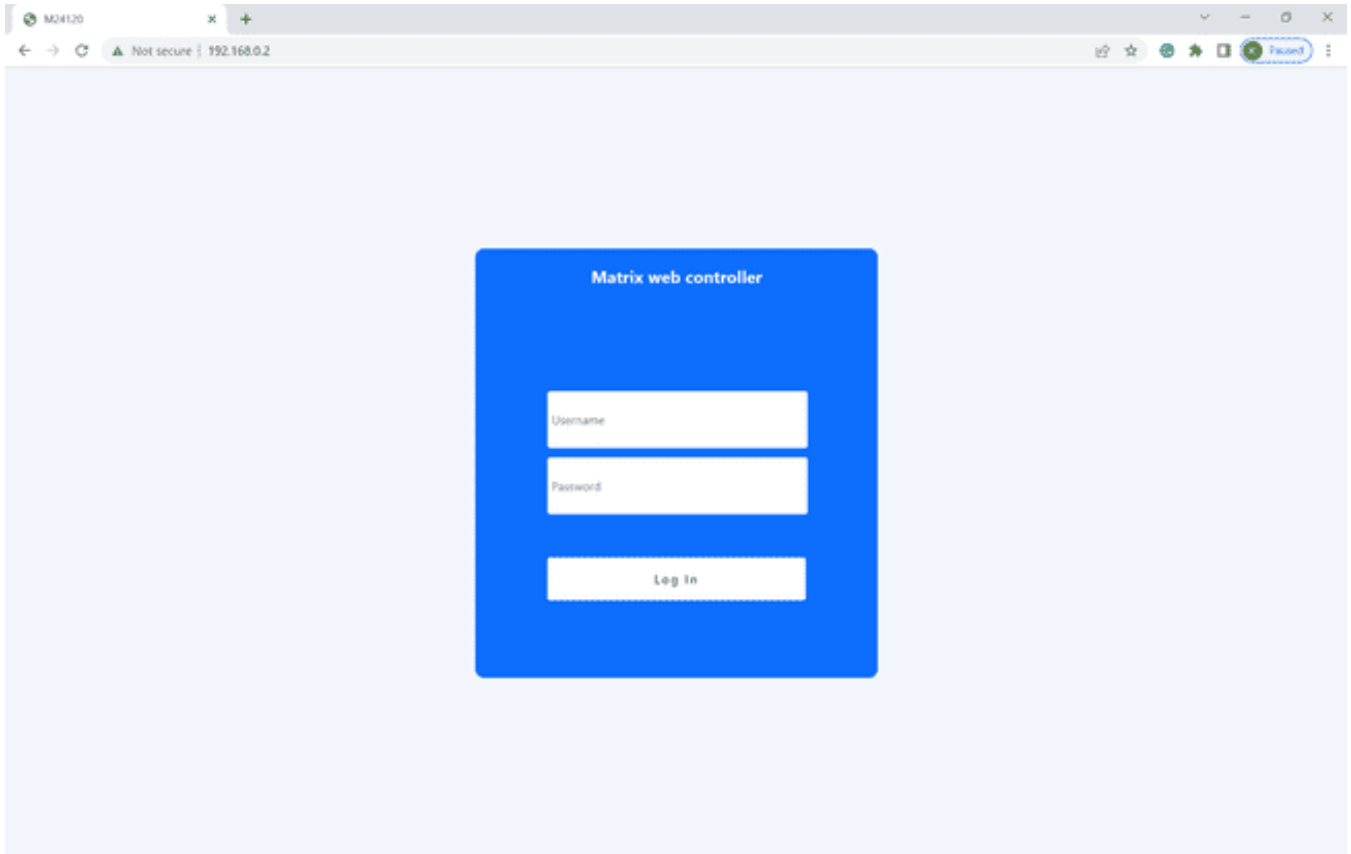
◆ EDID



- Internal EDID 와 External EDID 기능을 통해 EDID 설정을 간편하게 조작할 수 있습니다.
- Internal EDID 기능은 매트릭스 내에 내장되어 있는 EDID 를 선택하여 입력 EEPROM 에 저장 할 수 있습니다.
- External EDID 기능은 매트릭스의 출력 포트에 연결되어 있는 디스플레이 제품의 EDID 를 에뮬레이션하여 입력 EEPROM 에 저장할 수 있습니다.
- EDID 리스트에서 원하는 EDID 를 선택하고 이를 저장할 입력 번호를 선택한 후 "Enter" 버튼을 누릅니다.

§ 5 Web GUI User Guide

1) 매트릭스를 제어할 컴퓨터를 매트릭스와 동일한 네트워크에 연결 후 매트릭스의 IP 주소를 웹 브라우저 (크롬이나 엣지등) 에 입력하면 하기와 같은 페이지가 나옵니다.
(예, 192.168.0.2)

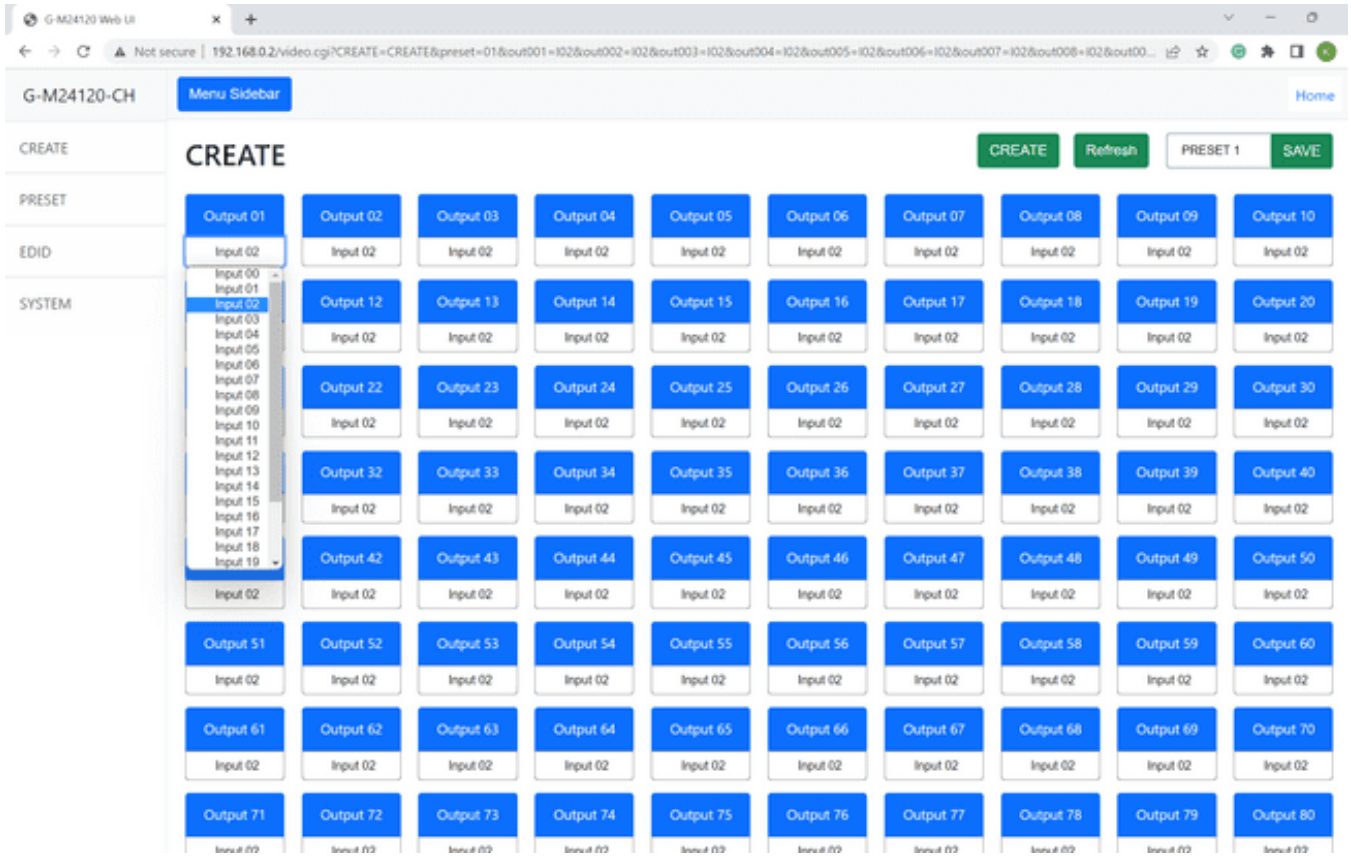


- 초기 설정값은 아래와 같습니다.

Username : amber

Password : amber

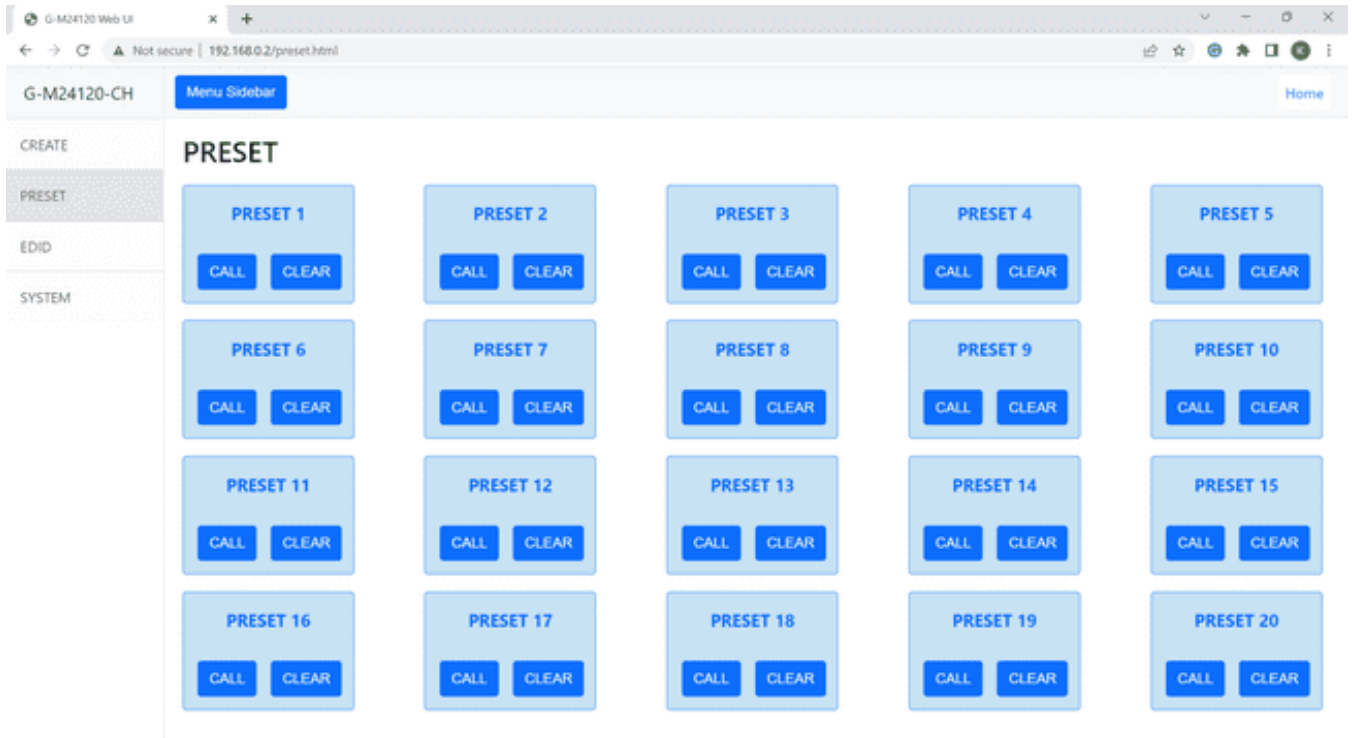
2) CREATE



- 각 출력 포트의 드롭다운 메뉴를 클릭해서 스위칭 할 입력 포트 번호를 선택 후 "CREATE" 버튼을 누르면 스위칭이 됩니다.
- "Refresh" 버튼을 클릭하면 현재 매트릭스의 스위칭 상태를 보여줍니다.
- "Preset SAVE" 버튼을 클릭하면 현재 스위칭 상태가 프리셋으로 저장이 됩니다.

3) PRESET

- 이 섹션에서는 사용자가 프리셋을 불러오거나 삭제가 가능합니다.



4) EDID

- 이 섹션에서는 EDID 를 저장할 수 있습니다.
- 각각의 입력에 다른 EDID 를 저장하거나 동일한 EDID 를 저장할 수 있습니다.
- EDID 저장 방법은 우선 EDID list 에서 저장할 EDID 를 선택 후 각각의 입력의 오른쪽에 위치한 "Load" 버튼을 누르면 선택한 EDID 가 해당 입력에 저장이 됩니다.
- "Refresh" 버튼을 누르면 현재 매트릭스의 EDID 정보를 보여줍니다.

G-M24120 Web UI

Not secure | 192.168.0.2/edid.html

G-M24120-CH Menu Sidebar Home

CREATE

PRESET

EDID

SYSTEM

EDID

Name	EDID Information	
Input 01	3840x2160 @60[AMB], LPCM 2 channel	
Input 02	3840x2160 @60[AMB], LPCM 2 channel	
Input 03	3840x2160 @60[AMB], LPCM 2 channel	
Input 04	3840x2160 @60[AMB], LPCM 2 channel	
Input 05	3840x2160 @60[AMB], LPCM 2 channel	Load
Input 06	3840x2160 @60[AMB], LPCM 2 channel	Load
Input 07	3840x2160 @60[AMB], LPCM 2 channel	Load
Input 08	3840x2160 @60[AMB], LPCM 2 channel	Load
Input 09	3840x2160 @60[AMB], LPCM 2 channel	Load
Input 10	3840x2160 @60[AMB], LPCM 2 channel	Load
Input 11	3840x2160 @60[AMB], LPCM 2 channel	Load
Input 12	3840x2160 @60[AMB], LPCM 2 channel	Load
Input 13	3840x2160 @60[AMB], LPCM 2 channel	Load
Input 14	3840x2160 @60[AMB], LPCM 2 channel	Load
Input 15	3840x2160 @60[AMB], LPCM 2 channel	Load

EDID List

- 3840x2160p 4:4:4 (LPCM 2Channel)
- 1920x1080p (LPCM 2Channel)
- 1920x1080p (Bitstream)
- 3840x2160p @30 (LPCM Multi Channel)
- 3840x2160p @30 (LPCM 2Channel)
- 3840x2160p @30 (Bitstream)
- 3840x2160p @30 (LPCM Multi Channel)
- 3840x2160p 4:2:0 (LPCM 2Channel)
- 3840x2160p 4:2:0 (Bitstream)
- 3840x2160p 4:2:0 (LPCM Multi Channel)
- 3840x2160p 4:4:4 (LPCM 2Channel)
- 3840x2160p 4:4:4 (Bitstream)
- 3840x2160p 4:4:4 (LPCM Multi Channel)
- 3840x2160p HDR (LPCM 2Channel)

5) SYSTEM

- 이 섹션에서는 RS-232 통신 설정과 네트워크 상태를 확인이 가능합니다.

The screenshot shows the 'SYSTEM' configuration page of the G-M24120 Web UI. The page is accessed via a browser at 192.168.0.2/system.html. On the left, a sidebar menu lists 'CREATE', 'PRESET', 'EDID', and 'SYSTEM' (which is currently selected). The main content area is titled 'SYSTEM' and contains three sections:

- RS-232C Setting**: A table with the following values:

Baud Rate	115200 Bps
Data Bits	8 bits
Stop Bits	1 bits
Parity	None

A blue 'Save' button is located below the table.
- Network**: A table with the following values:

IP adress	192.168.0.2
Subnet mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.0.1
- Reset or Recover Log In Setting**: Two input fields for 'Username' and 'Password', and a blue 'Reset' button.

- Web UI에서는 매트릭스의 네트워크 상태 확인만 가능하며 설정 변경을 위해서는 매트릭스 전면 터치패널을 이용해서 가능합니다
- "Reset or Recover Log In Setting"에서는 Web UI 로그인 정보를 변경할 수 있습니다.

§ 6 Control Command vol.1

컨트롤 프로그래머 가이드

이 섹션은 커맨드 코드를 사용하여 컨트롤 프로그램을 만드는 프로그래머를 위해 설계되었습니다. 알티컴의 매트릭스는 알티컴의 장치에 연결된 외부 제어 장치에서 사용하는 간단한 character stream control을 제공합니다. 커맨드 코드는 시스템의 설치 및 설정, 그리고 진단과 컨트롤의 목적으로 사용됩니다.

컨트롤 커맨드를 형성하기 위한 커맨드 코드는 영문 알파벳과 숫자가 결합된 형태로 되어 있습니다. 커맨드 코드 문자열은 외부 제어 장치에서 실행되는 터미널 에뮬레이션 프로그램 (Windows Hyper Terminal)에 입력됩니다. 제어 장치 (PC 또는 타사의 컨트롤러) 가 시스템에 명령을 보내며, RS-232 또는 이더넷 포트를 통해 ASCII 또는 HEXA 코드를 주고 받을 수 있어야 합니다.

커맨드 코드 포맷

커맨드 코드는 시스템으로 명령을 보내기 위해 사용되는 커맨드 문자와 숫자의 조합입니다. 커맨드는 커맨드를 생성하고 분리하는 스위칭 뿐만 아니라 기타 기능의 상태를 확인하는 방법에 대한 기본적인 수식을 포함하고 있습니다.

커맨드 코드에서 각 문자는 하나의 일반적인 커맨드(예: 연결을 위한 C) 또는 뒤의 번호가 지정되는 것을 나타내는 식별자(예: O 뒤에 오는 숫자는 Output 번호를 지정)입니다. 커맨드 코드 *255CI01O01!는 다음과 같이 풀이될 수 있습니다: (*) 커맨드 코드의 시작 (255) 라우터 ID (C) 연결 생성 (I01) Input 01 (O01) Output 01 (!) 명령 실행

Ack value (Acknowledge value: 알티컴 기기들로부터의 응답)는 터미널 스크린으로 에코 백 되어 표시될 것입니다. 커맨드가 성공적으로 실행되면 상태를 나타내는 's'가 나타납니다.

커맨드 코드의 일반 규칙

커맨드는 ASCII와 HEXA로 코딩 되어있습니다. 기본적인 커맨드 코드의 설정은 아래와 같습니다.

Ex)*255CI001O001!

Start + Product ID + Command + Input No. + Output No. + End + Enter
(*) (255) (C) (I001) (O001) (!) (Ctrl+Enter)

- 하나의 커맨드 라인은 하나의 커맨드를 실행할 수 있습니다.
- 모든 커맨드는 * (Start) byte로 시작합니다.
- 모든 커맨드는 ! (End) byte로 끝납니다.
- 모든 커맨드는 [Ctrl] + [Enter]가 입력되어야 실행됩니다.
- 커맨드 코드를 입력할 때는 정확한 제품 ID가 입력되어야 합니다. 잘못된 ID가 입력된 경우 시스템은 커맨드에 반응하지 않습니다. ID의 초기 값은 255로 설정되어 있으며 범용 ID는 999입니다. 시스템은 범용 ID로 입력된 커맨드 코드에는 언제든지 반응합니다.
- 커맨드 코드는 대문자와 소문자를 따로 구분하지 않습니다.

- 범위는 "-" (하이픈)으로 지정할 수 있습니다.

Ex) *255CI01O001-004! - Input 1번을 Output 1 ~4번에 연결

커맨드 코드 문자표

아래 표는 일반적인 제어 커맨드, 기능 그리고 간략한 기능 설명을 나타낸 표입니다.

Key		Function	Description and Example	Byte
HEXA	ASCII			
0x2A	*	Start the command	Header Code	1
0x21	!	End the command	Tail Code	1
0D0A		Execute the command	Execute the command	1
0x43 0x63	C c	Connect	Initiates switching Video; must precede Input # and Output #	1

0x44 0x64	D d	Disconnect	Disconnect Video; must precede Input # and Output #	1
0x3F	?	Connection Status	Check Video connection status; must precede Input # or Output #	1
	,	Space	Separates the numbers within entries containing multiple numbers	1
	-	Range	Specifies a range of numbers in entries containing multiple numbers	1
	P	Preset Cxx : Preset number	Call the Video Preset; must precede Preset #	1
	?V	Video Channel Status Check	Check Video connection status; must precede Output #	2
	IF	Input Information check	Requests Input channel information; must precede Input #	2
	IA	Input Stereo Audio Volume Set	Selects Input Audio; must precede Input # and Volume Value	2

	OF	Output Channel Information	Requests Output channel information; must precede Output #	2
	OS	Output Port Scaler Timing Selection	Selects Output timing type; must precede Output # and HDMI output timing	2
	OV	Output Video Stream Set Oxxx : Output port number Mxx : Video Stream Set M00 : Normal M01 : Freeze M02 : Black	Selects Output Scaler Stream; must precede output # and Video Stream Type	2
	OG	Output Scaler Color Set Oxxx : Output port number Bxxx : Brightness Set Hxxx : Hue Set Sxxx : Saturation Set Cxxx : Contrast Set	Selects Output Graphic level; must precede Output # and color level	2
	OQ	Output QuadView Set Mxx : QuadView mode set Lxx : QuadView layer set	Set Output Port QuadView; must precede Output #, QuadView mode, and layer type	2
	OW	Output Port Wall Mode Setting Mxx : Wall mode timing set Hxx : Horizontal layer division Vxx : Vertical layer division Oxxx : Wall layer output number	Set Wall Mode ; must precede Output #, Wall mode timing type, Horizontal & Vertical layer division type.	2
	OB	Output Wall Bezel Set	Set Output Port Wall Bezel; must precede Output #, horizontal and vertical layer division type	2

	OR	Output Reset Set	Reset Output port	2
	OC	Output CEC Set	Controls Output CEC Setting; must precede Output # and CEC mode	2
	OA	Output Audio Volume Set	Set Output Audio Volume Setting; must precede Output # and Volume value	2
	?version	Firmware Version Check	Checks Firmware Version	

커맨드 응답 값 반응

커맨드 코드가 터미널 에뮬레이션 프로그램 (하이퍼 터미널 등)에 입력되고 시스템에서 받아들였을 때 아래 표에 명시된 것처럼 터미널 스크린에 반응하게 됩니다. 커맨드가 성공적으로 실행 됐을 경우 모든 문자에는 "s"가 포함되어 나타납니다. 반대의 경우에는 입력된 문자와 다른 문자가 나타나며 전체 또는 일부 명령이 실행되지 않습니다.

응답 값 반응 표

아래 표는 최초 입력된 문자나 숫자 대신 표시될 수 있는 응답 값 반응의 설명과 의미에 대한 것입니다. 이러한 문자가 표시되면 전체적 또는 부분적인 명령이 실행되지 않을 수 있습니다.

응답 신호 값의 설명

Ack Value	Description
Input 1 is not connected	No information on channel 1
Command Code Error	Indicates system has rejected all or part of the
Router ID Error	Indicates the wrong ID number was entered

커맨드 코드 응답 값 예시

Command Code Entered	Ack Value as appears in the control program	Explanation of Result
*255CI01O01!	*255sC I01O01!	The command was successfully executed
*255CO01!	Command Code Error	The command was not executed because the Input number was not included
*255CI01O01	Command Code Error	The command was not executed because "!" (End) was not included

스위칭 연결

스위칭은 하나의 입력 신호와 하나 또는 다수의 출력 간의 연결입니다. 스위칭 커맨드의 신호는 제품 후면에 있는 커넥터를 통해 오는 개별 또는 그룹의 신호입니다.

* 녹색 블록의 오디오 매트릭스는 오디오 커맨드를 위한 것입니다.

"C" 키는 스위칭을 위한 연결 커맨드입니다. "C" 뒤의 문자와 숫자들은 입출력을 어떻게 설정할 것인지에 따라 다르게 입력합니다. "!"는 입력된 커맨드의 실행하기 위해 입력합니다.

• C

"C"는 비디오 연결을 위한 스위칭 커맨드 입니다.

☞ **Ixxx** : Input port number (I000 : Output disconnect)

☞ **Oxxx** : Output port number

☞ ***255CIxxxOxxx!+0x0D** : Command code

(ctrl + enter)

☞ ***255CIxxxOxxx-xxx!+0x0D** : Command code

(ctrl + enter)

Examples (Connect Video)

Action	Command Codes
Connect both Video Input 1 to Output 1	*255CI001O001! ↵
Connect both Video Input 1 to Output 8 and Input 8 to Output 2	*255CI001O008,I008O002! ↵
Connect both Video and Audio Input 1 to Output 1, Input 2 to Output 2, and Input 3 to Output 3	*255CI001O001,I002O002,I003O003! ↵
Connect both Video and Audio Input 1 to Output 1, 2, and 3	*255CI001O001,002,003! ↵
Connect both Video and Audio Input 1 to Output 1 ~ 7	*255CI001O001-007! ↵

스위칭 연결 해제

"D" 키는 입출력의 연결을 해제하기 위한 커맨드로 "D" 뒤에는 연결을 해제할 문자와 숫자를 입력합니다.

☞ **I000** : Disconnect input parameter

☞ **Oxxx** : Output port number

☞ ***255DI000Oxxx!+0x0D** : Command code

(ctrl + enter)

Examples (Disconnect Video)

Action	Command Codes
Disconnect Output 12	*255DI000O012! ↵
Disconnect output 1~5	*255DI000O001-005! ↵
Disconnect output 2	*255DI000O002! ↵

비디오 프리셋 설정

• P

"P"는 저장된 영상 프리셋을 불러오는 커맨드입니다.

☞ **Cxx** : Preset Number

☞ ***255PCxx!+0x0D** : Command code

(ctrl + enter)

Examples (Video Preset Call)

Action	Command Codes
Video preset 2 call	*255PC02! ↵
Video preset 12 call	*255PC12! ↵

비디오 연결 확인

• ?V

"?V"는 Output 에 연결된 Input 연결 정보를 확인하기 위한 개시 커맨드 입니다.

☞ **Oxxx** : Output port number (O000 : All Output)

☞ ***255?VOxxx!+0x0D** : Command code

(ctrl + enter)

☞ ***255?VO000!+0x0D** : Command code

(ctrl + enter)

Examples (Video Channel Status Return)

Action	Command Codes
Check Video Input connection Status on Output 5	*255?VO005! ↵
Check Video All Input and Output connection Status	*255?VO000! ↵

Input 보드 기능 구성

Input 보드의 비디오와 오디오 기능은 커맨드 설정을 통해 구성될 수 있습니다. 구성 커맨드는 개별 또는 여러 포트에 전송될 수 있습니다.

IF : Input Channel Information Request

IA : Input Stereo Audio Volume Setting Command

- IF

"IF"는 Input 채널 정보를 선택하기 위한 개시 커맨드입니다.

☞ **Ixxx** : Input port Number

☞ ***255IFIxxx!+0x0D** : Command code
(ctrl + enter)

Examples (Input Information Check Command)

Action	Command Codes
Input 1 information check	*255IFI001! ↵
Input 12 information check	*255IFI012! ↵

- IA

"IA"는 Input 스테레오 오디오 볼륨 설정을 위한 개시 커맨드입니다.

☞ **Ixxx** : Input port Number

☞ **Vxx** : Volume Value (0.5Db step)

V50 : 0dB

Volume Up : V50~V70 (Max : +10dB)

Volume Down : V50~V10 (V10 : Mute)

☞ ***255IAIxxxVxx!+0x0D** : Command code
(ctrl + enter)

☞ ***255IAIxxxIxxxVxx!+0x0D** : Command code
(ctrl + enter)

☞ ***255IAIxxx-xxxVxx!+0x0D** : Command code
(ctrl + enter)

Examples (Input Stereo Audio Volume Setting Command)

Action	Command Codes
Set Input 1 Volume +0.5dB increase	*255IAI001V51! ↵

- Input Audio Volume Check

☞ **Ixxx** : Input port Number (I000 : All Input)

☞ ***255?IAIxxxV!+0x0D** : Command code
(ctrl + enter)

☞ ***255IA000V!+0x0D** : Command code
(ctrl + enter)

Examples (Input Audio Volume Return)

Action	Command Codes
Check Input 5 Volume value	*255?IAI005V! ↵
Check all Input Volume value	*255?IAI000V! ↵

Output 보드 기능 구성

Output 보드의 비디오와 오디오 기능은 커맨드 설정을 통해 구성될 수 있습니다. 구성 커맨드는 개별 또는 여러 포트에 전송될 수 있습니다.

OF : Output Information
OS : Output Scaling Timing Set
OV : Output Video Stream Set
OT : Output Test Pattern Set
OG : Output Scaler Color Set
OQ : Output QuadView Set
OW : Output Wall Set
OB : Output Wall Bezel Set
OR : Output Reset Set
OC : Output CEC Set
OA : Output Audio Volume Return

• OF

"OF"는 Output 채널의 정보를 요청하는 개시 커맨드입니다.

☞ **Oxxx** : Output port Number

☞ ***255OFIxxx!+0x0D** : Command code
(ctrl + enter)

Examples (Output Information Check Command)

Action	Command Codes
Output 1 information check	*255OFO001! ↵
Output 12 information check	*255OFO012! ↵

• OS

"OS"는 Output 포트의 스케일링 타이밍을 설정하는 개시 커맨드입니다.

☞ **Oxxx** : Output port Number

☞ **Hxx** : HDMI Output Timing Set

☞ ***255OSOxxxHxx!+0x0D** : Command code

(ctrl + enter)

☞ ***255OSOxxx-xxxHxx!+0x0D** : Command code

(ctrl + enter)

☞ ***255OSOxxxOxxxHxx!+0x0D** : Command code

(ctrl + enter)

Command Code	Meaning	Command Code	Meaning
H01	Auto	H09	1920x1080p@60
H02	720x480p@60	H10	3840x2160p@30
H03	720x576p@50	H11	3840x2160p@50
H04	1280x720p@50	H12	3840x2160p@59
H05	1280x720p@59	H13	3840x2160p@60
H06	1280x720p@60	H14	1024x768p@60
H07	1920x1080p@50	H15	1280x1024p@60
H08	1920x1080p@59	H16	1920x1200p@60

Examples (Output Port Scaler Timing Setting Command)

Action	Command Codes
Set Auto Output 1 Scaler timing	*255OSO001H01! ↵
Set 1920x1080p@60 Output 2~6 Scaler timing	*255OSO002-006H09! ↵
Set 3840x2160p@60 Output 1,4 Scaler timing	*255OSO001O004H13! ↵

- **OV**

"OV"는 Output 포트의 스케일러 스트림을 설정하는 개시 커맨드입니다.

☞ **Oxxx** : Output port Number

☞ **Mxx** : Video Stream Set

(**M00** : Normal , **M01** : Freeze , **M02** : Black)

☞ ***255OVOxxxMxx!+0x0D** : Command code

(ctrl + enter)

☞ ***255OVOxxx-xxxMxx!+0x0D** : Command code

(ctrl + enter)

☞ ***255OSOxxxOxxxMxx!+0x0D** : Command code

(ctrl + enter)

Examples (Output Scaler Stream Setting Command)

Action	Command Codes
Set Output 1 video freeze	*255OVO001M01! ↵
Set Output 1~4 video black	*255OVO001-004M02! ↵
Set Output 1,4 video black	*255OVO0010004M02! ↵

• OG

"OG"는 Output 포트의 그래픽(밝기, 색조, 채도, 대비)을 설정하는 개시 커맨드입니다.

☞ **Oxxx** : Output port Number

☞ **Bxxx** : Brightness Set (0~255, Default : 128)

☞ **Hxxx** : Hue Set (0~255, Default : 128)

☞ **Sxxx** : Saturation Set (0~255, Default : 128)

☞ **Cxxx** : Contrast Set (0~255, Default : 128)

☞ ***255OGOxxxBxxx!+0x0D** : Command code
(ctrl + enter)

☞ ***255OGOxxx-xxxHxxx!+0x0D** : Command code
(ctrl + enter)

☞ ***255OGOxxxOxxxSxxx!+0x0D** : Command code
(ctrl + enter)

Examples (Output Graphic Setting Command)

Action	Command Codes
Set Output 1 contrasts to 128	*255OGO001C128! ↵
Set Output 1~4 brightness to 100	*255OGO001-004B100! ↵
Set Output 1,4 brightness to 100	*255OGO0010004B100! ↵

• OQ

"OQ"는 멀티뷰 Output 타이밍을 선택하기 위한 개시 커맨드입니다.

☞ **Oxxx** : Output port Number

☞ **Mxx** : QuadView mode Set

(Mxx = 00 : QuadView mode Off, Mxx > 01 : QuadView mode On)

☞ **Lxx** : QuadView Layer Set

☞ ***255OQOxxxMxx!+0x0D** : Command code
(ctrl + enter)

Command Code	Meaning	QuadView Mode	Command Code	Meaning	QuadView Mode
M00	Quadview OFF	OFF	M09	1920x1080p@60	ON
M02	720x480p@60	ON	M10	3840x2160p@30	ON
M03	720x576p@50	ON	M11	3840x2160p@50	ON
M04	1280x720p@50	ON	M12	3840x2160p@59	ON
M05	1280x720p@59	ON	M13	3840x2160p@60	ON
M06	1280x720p@60	ON	M14	1024x768p@60	ON
M07	1920x1080p@50	ON	M15	1280x1024p@60	ON
M08	1920x1080p@59	ON	M16	1920x1200p@60	ON

Examples (Output Port QuadView Setting Command)

Action	Command Codes
Set the QuadView Output 1~4 (Timing 3840x2160 @60)	*255OQO001M13L05! ↵

• OW

"OW"는 비디오 월 모드 Output 타이밍을 설정하기 위한 개시 커맨드입니다.

☞ **Oxxx-xxx** : Wall mode all Output Number

☞ **Mxx** : Wall mode timing Set

(Mxx = 00 : Wall mode Off, Mxx > 01 : Wall mode On)

☞ **Hxx** : Horizontal Layer Division

☞ **Vxx** : Vertical Layer Division

☞ **Oxxx** : Wall Layer Output Number

☞ ***255OwOxxxMxx!+0x0D** : Command code

(ctrl + enter)

Command Code	Meaning	Wall Mode	Command Code	Meaning	Wall Mode
M00	Wall Mode OFF	OFF	M09	1920x1080p@60	ON
M02	720x480p@60	ON	M10	3840x2160p@30	ON
M03	720x576p@50	ON	M11	3840x2160p@50	ON
M04	1280x720p@50	ON	M12	3840x2160p@59	ON
M05	1280x720p@59	ON	M13	3840x2160p@60	ON
M06	1280x720p@60	ON	M14	1024x768p@60	ON
M07	1920x1080p@50	ON	M15	1280x1024p@60	ON
M08	1920x1080p@59	ON	M16	1920x1200p@60	ON

	H01	H02	H03
V01	1	2	3
V02	4	5	6
V03	7	8	9

Examples (Output Port Wall Mode OFF Setting Command)

Action	Command Codes
Wall Mode OFF	*255OWO001-009M00! ↵

Examples (Output Port Wall Mode Setting Command)

☞ 2x2 Wall (1, 2, 4, 5) / 1x1 (3, 6, 7, 8, 9)

↳ *255OWO001-009M09H02V02O001O002O004O005H01V01O003O006O007O008O009!+0X0D
(ctrl + enter)

☞ 3x3 Wall (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

↳ *255OWO001-009M09H03V03O001O002O003O004O005O006O007O008O009!+0X0D
(ctrl + enter)

	H01	H02
V01	1	2
V02	3	4

Examples (Output Port Wall Mode Setting Command)

☞ 2x2 Wall (1, 2, 3, 4)

↳ *255OWO001-004M09H02V02O001O002O003O004!+0X0D
(ctrl + enter)

☞ 1x1 Wall (1, 2, 3, 4)

↳ *255OWO001-004M09H01V01O001O002O003O004!+0X0D
(ctrl + enter)

- **OB**

"OB"는 비디오 월 모드 Output 배젤(가로, 세로)을 설정하기 위한 개시 커맨드입니다.

☞ **Oxxx-xxx** : Wall mode all Output Number

☞ **Hxx** : Horizontal Layer Division

☞ **Vxx** : Vertical Layer Division

☞ ***255OBOxxxHxxVxx!+0x0D** : Command Code

(ctrl + enter)

☞ ***255OBOxxx-xxxHxxVxx!+0x0D** : Command Code

(ctrl + enter)

☞ ***255OBOxxxOxxxHxxVxx!+0x0D** : Command Code

(ctrl + enter)

Examples (Output Port Wall Bezel Setting Command)

Action	Command Codes
Output 1 Hbezel+1, Vbezel +1	*255OBO001H01V01! ↵
Output 1, 5 Hbezel+1, Vbezel +1	*255OBO001O005H01V01! ↵
Output 1~4 Hbezel+2, Vbezel +1	*255OBO001-004H02V01! ↵

- **OC**

"OC"는 Output CEC를 제어하기위한 개시 커맨드입니다.

☞ **Oxxx** : Output Port Number

☞ **M00** : Power OFF

☞ **M01** : Power ON

☞ **S"xxxxxxxxxx"** : CEC Stream Set

☞ ***255OCOxxxM01!+0x0D** : Command Code
(ctrl + enter)

☞ ***255OCOxxxOxxxM01!+0x0D** : Command Code
(ctrl + enter)

☞ ***255OCOxxx-xxxM01!+0x0D** : Command Code
(ctrl + enter)

☞ ***255OCOxxxOxxxS"xxxx"!+0x0D** : Command Code
(ctrl + enter)

Examples (Output CEC Setting Command)

Action	Command Codes
Set Output 1, 5 CEC Stream data	*255OCO001O005S"FE36"! ↵
Set Output 1~4 CEC Stream data	*255OCO001-004S"FE8210F0"! ↵
Set Output 1~4 Power On CEC	*255OCO001-004M01! ↵

• OA

"OA"는 Output 오디오 스테레오 볼륨을 제어하기 위한 개시 커맨드입니다.

☞ **Oxxx** : Output Port Number

☞ **Vxx** : Volume value (0.5dB step)

V50 : 0dB

Volume Up : V50~70 (Max : +10dB)

Volume Down : V50~V10 (V10 : Mute)

☞ ***255OAOxxxVxx!+0x0D** : Command Code

(ctrl + enter)

☞ ***255OAOxxxOxxxVxx!+0x0D** : Command Code

(ctrl + enter)

☞ ***255OAOxxx-xxxVxx!+0x0D** : Command Code

(ctrl + enter)

Examples (Output Stereo Audio Volume Setting Command)

Action	Command Codes
Set Input 1 volume +0.5Db increase	*255OAO001V51!↵

Output Audio Volume Check

☞ **Oxxx** : Output Port Number (O000 : All Output)

☞ ***255?OAOxxxV!+0x0D** : Command Code

(ctrl + enter)

☞ ***255?OAO000V!+0x0D** : Command Code

(ctrl + enter)

Examples (Output Audio Volume Check)

Action	Command Codes
Check Output 1 Volume value	*255?OAO001V! ↵
Check All Output Volume value	*255?OAO000V! ↵

Firmware Version Check

사용자는 라우터의 현재 펌웨어 버전을 확인할 수 있습니다.

Action	Command Codes
Check Router's Firmware version	*255?version! ↵

§ 7 Control Command vol.2

SPX 시리즈 매트릭스는 전면 터치패널, RS-232, TCP/IP (Ethernet)으로 제어가 가능합니다. API 커맨드는 ASCII 로 구성되어 있고, 알파벳과 숫자의 조합을 사용합니다.

ASCII Command
x – Parameter 1
y - Parameter 2
! - Delimiter

7.1 System Setup Command

Command Code	Function Description	Example	Feedback
s reboot!	Reboot the device	s reboot!	Reboot... System Initializing... Initialization Finished! FW version x.xx.xx
r type!	Get device model	r type!	M24X
r fw version!	Get Firmware version	r fw version!	MCU APP: Vx.xx.xx
s reset!	Reset to factory defaults	s reset!	Reset to factory defaults System Initializing... Initialization Finished! FW version x.xx.xx
r link in x!	Get the connection status of the x input port , x=0~16(0=all)	r link in 1!	hdmi input 1: connect
r link out y!	Get the connection status of the y output port, y=0~16(0=all)	r link out 1!	hdmi output 1: connect
r ipconfig!	Get the Current IP Configuration	r ipconfig!	IP Mode: Static IP: 192.168.1.72 Subnet Mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1 TCP/IP port=23 Telnetport=23 Mac address: 00:1C:91:03:80:01
r mac addr!	Get network MAC address	r mac addr!	Mac address: 00:1C:91:03:80:01
r ip mode!	Get network IP mode	r ip mode!	IP Mode: Static
r ip addr!	Get network IP address	r ip addr!	IP address: 192.168.1.100
r subnet!	Get network subnet mask	r subnet!	Subnet Mask: 255.255.255.0
r gateway!	Get network gateway	r gateway!	Gateway:192.168.1.1
r tcp/ip port!	Get network TCP/IP port	r tcp/ip port!	TCP/IP port:80
r telnet port!	Get network telnet port	r telnet port!	Telnet port:23
r connect!	Get connection status	r connect!	

7.2 Preset Command

Command Code	Function Description	Example	Feedback
s save preset z!	Save switch state between all output port and the input port to preset z, z=1~8	s save preset 1!	save to preset 1
s recall preset z!	Call saved preset z scenarios, z=1~8	s recall preset 1!	recall from preset 1
s clear preset z!	Clear stored preset z scenarios, z=1~8	s clear preset 1!	clear preset 1
r preset z!	Get preset z information, z=1~8	r preset 1!	Video crosspoint

7.3 Output Setting Command

Command Code	Function Description	Example	Feedback
s in x av out y!	Set input x to output y , x=1~16 , y=0~16(0=all)	s in 1 av out 2!	input 1 -> output 2
r av out y!	Get output y signal status y=0~16(0=all)	r av out 0!	input 1 -> output1 input 2 -> output2 input 16 -> output 16
s hdmi y stream z!	Set output y stream on/off, y=0~16(0=all) z=0~1(0:disable,1:enable)	s hdmi 1 stream1! s hdmi 0 stream1!	Enable hdmi output 1 stream Disable hdmi output 1 stream Enable hdmi all outputs stream Disable hdmi all outputs stream
r hdmi y stream!	Get output y stream status, y=0~16(0=all)	r hdmi 1 stream!	Enable hdmi output 1 stream

7.4 EDID Setting Command

Command Code	Function Description	Example	Feedback
s edid in x from z!	Set input x EDID from default EDID z, x=0~16 (0=all), z=1~39 1, 1080p, Stereo Audio 2.0 2, 1080p, Dolby/DTS 5.1 3, 1080p, HD Audio 7.1 7, 3D, Stereo Audio 2.0 8, 3D, Dolby/DTS 5.1 9, 3D, HD Audio 7.1 10, 4K2K30_444, Stereo Audio 2.0 11, 4K2K30_444, Dolby/DTS 5.1 12, 4K2K30_444, HD Audio 7.1 13, 4K2K60_420, Stereo Audio 2.0 14, 4K2K60_420, Dolby/DTS 5.1 15, 4K2K60_420, HD Audio 7.1 16, 4K2K60_444, Stereo Audio 2.0 17, 4K2K60_444, Dolby/DTS 5.1 18, 4K2K60_444, HD Audio 7.1 19, 4K2K60_444, Stereo Audio 2.0 HDR 24, copy from hdmi output1 25, copy from hdmi output2 26, copy from hdmi output3 27, copy from hdmi output4 28, copy from hdmi output5 29, copy from hdmi output6 30, copy from hdmi output7 31, copy from hdmi output8 32, copy from hdmi output9 33, copy from hdmi output10 34, copy from hdmi output11 35, copy from hdmi output12 36, copy from hdmi output13 37, copy from hdmi output14 38, copy from hdmi output15 39, copy from hdmi output16	s edid in 1 from 1! s edid in 0 from 1!	input1 EDID:1080p, StereoAudio2.0 all inputs EDID:1080p, StereoAudio2.0
edid in x!	Get EDID status of the input x , x=0~16(0=all input)	r edid in 0!	input1 EDID:4K2K60_444, StereoAudio 2.0 input4 EDID:4K2K60_444, StereoAudio 2.0
r edid data hdmi y!	Get the EDID data of the hdmi output y port , y=1~16	r edid data hdmi1!	EDID: 00 FF FF FF FF FF FF 00

7.5 Video wall creation command

s wall v set hdiv w vdiv x time y out z!

▪ v : Wall 설정 Number

=> Wall Wall Number는 최대 1~30까지 가능합니다.

Matrix 출력에 여러 개의 Wall 구성 시 각 Wall Number를 다르게 설정하여야 합니다.

Wall Number는 Wall 입력 소스를 변경 시에 유용하게 사용할 수 있습니다.

▪ w : 수평 wall Number

▪ x : 수직 wall Number

▪ y : Wall 출력 해상도

=> Wall 출력 해상도 설정 시 Auto는 지원하지 않고 출력 해상도를 직접 설정하여야 합니다.

No.	Wall Resolution	No.	Wall Resolution
1	Auto(지원하지 않음)	9	1920x1080p 60Hz
2	720x480p 60Hz	10	3840x2160p 30Hz
3	720x576p 50Hz	11	3840x2160p 50Hz
4	1280x720p 50Hz	12	3840x2160p 59Hz
5	1280x720p 59Hz	13	3840x2160 60Hz
6	1280x720p 60Hz	14	1024x768p 60Hz
7	1920x1080p 50Hz	15	1280x1024p 60Hz
8	1920x1080p 59Hz	16	1920x1200p 60Hz

▪ z : Wall 출력 시작 포트 설정

=> Wall 출력 시작 포트는 항상 출력 슬롯의 1번 5번 9번으로 시작하여야 하고

최대 4x3까지 구성 가능합니다.

가령 2x2 wall 구성 시 출력 1번으로 설정 시 출력 1,2,3,4가 자동으로 Wall 출력으로

됩니다.

**** 예제 : s wall 2 hdiv 3 vdiv 3 time 13 out 13!

=> wall number 2번은 3840x2160p 60Hz 출력으로 3x3 wall mode가 설정됩니다.

Output 13	Output 14	Output 15
Output 16	Output 17	Output 18
Output 19	Output 20	Output 21

7.6 Video wall switching command

s in x wall out y!

▪ x : 입력 소스 Number

▪ y : Wall Number

**** 예제 : s in 2 wall out 2!

=> wall number 2번으로 설정된 Wall 출력을 입력 소스 2번으로 Switching

▪ 참고

=> s in x av out y! 커맨드로 wall switching이 가능하나 wall로 구성된 모든 출력에

커맨드를 보내야 합니다.

가령 2x2 wall 인 경우 s in x av out y! 커맨드를 4개 보내어 스위칭을 하여야 하고

스위칭 시 순차적으로 wall 출력이 바뀝니다.

s in x wall out y! 커맨드는 거의 동시에 바뀝니다.

7.7 Video wall off command

s wall x off!

▪ x : Wall Number

**** 예제 : s wall 2 off!

=> wall number 2번으로 설정된 Wall Mode를 OFF하여 일반 스위칭 모드로 설정됩니다.

7.8 Quadview creation command

s quad on layer x time y out z!

- x : Quadview Layer 설정

=> 1~3까지 설정 가능합니다.

- y : Quadview 포트 출력 해상도

=> wall mode 설정 해상도와 동일합니다.

- z : Quadview 출력 포트

=> wall mode 출력과 마찬가지로 각 슬롯의 1번, 5번, 9번으로 설정하여야 합니다.

**** 예제 : s quad on layer 1 time 9 out 1!

=> 출력 포트 1,2,3,4번이 출력 해상도는 1920x1080p60 이며 layer 1 모드로 출력됩니다.

7.9 Quadview off command

s quad off out x!

- x : Quadview 출력 포트

=> 출력 포트가 quadview 모드로 설정이 되어 있으면 일반 스위칭 모드로 전환됩니다.

**** 예제 : s quad off out 1!

=> 출력 포트 1,2,3,4번이 일반 switching 모드로 설정됩니다.

7.10 CEC command

s cec hdmi out y on!

- y : cec 제어 출력 포트 (0 : All output)

=> Rx Extender에 연결된 디스플레이 전원을 ON 합니다.

s cec hdmi out y off!

- y : cec 제어 출력 포트 (0 : All output)

=> Rx Extender에 연결된 디스플레이 전원을 OFF 합니다.

7.11 CEC custom command

s cec send out y cmd xx xx xx xx!

- y : cec 제어 출력 포트 (0 : All output)
- xx : cec command data (소문자 또는 대문자 모두 지원)

**** 예제 : s cec send out 0 cmd ef 82 10 00!

=> 모든 출력 포트에 0xEF/0x82/0x10/0x00 CEC Command를 전송.

7.12 Output scaler resolution setting command

s hdmi y scaler z!

- y : scaler 출력 해상도 설정 포트(0 : All output)
- z : 출력 해상도 설정 (1~16)

No.	Wall Resolution	No.	Wall Resolution
1	Auto	9	1920x1080p 60Hz
2	720x480p 60Hz	10	3840x2160p 30Hz
3	720x576p 50Hz	11	3840x2160p 50Hz
4	1280x720p 50Hz	12	3840x2160p 59Hz
5	1280x720p 59Hz	13	3840x2160 60Hz
6	1280x720p 60Hz	14	1024x768p 60Hz
7	1920x1080p 50Hz	15	1280x1024p 60Hz
8	1920x1080p 59Hz	16	1920x1200p 60Hz

7.13 Output scaler contrast setting command

s hdmi y con z!

- y : scaler 출력 설정 포트(0 : All output)
- z : 출력 Contrast 설정 (0~255 , default : 128)

7.14 Output scaler brightness setting command

s hdmi y bri z!

- y : scaler 출력 설정 포트(0 : All output)
- z : 출력 Brightness 설정 (0~255 , default : 128)

7.15 Output scaler saturation setting command

s hdmi y sat z!

- y : scaler 출력 설정 포트(0 : All output)
- z : 출력 Saturation 설정 (0~255 , default : 128)

7.16 Output scaler hue setting command

s hdmi y hue z!

- y : scaler 출력 설정 포트(0 : All output)
- z : 출력 Hue 설정 (0~255 , default : 128)

§ 8 Manufacturer's Warranty (1 Year)

• 제조사 품질 보증 (1년)

알티컴(주)에서 제조, 판매하는 제품에 대하여 재료나 공정 기술상의 하자 또는 결함이 없을 것을 구입 한 날로부터 1년 동안 보증하며, 구입 일로부터 1년 동안은 무상 서비스를 받으실 권리가 있습니다. 본 보증에 의거하여 서비스를 받기 위해서 고객은 보증 기간이 만료되기 전에 그 결함을 당사에 통보해야 하며, 서비스를 받기 위한 적절한 조치를 취해야 합니다.

만약 고객 과실 혹은 천재지변에 의한 제품의 파손 및 결함이 발생한 경우, 제품의 보증 기간 중일지라도 제품의 포장비, 운송비, 부품비 및 소요 경비는 유상 처리됨을 알려 드립니다.

본 보증은 제품의 부적절한 사용, 용도 외 사용에 기인한 결함 및 파손에 대해서는 적용되지 않습니다. 당사는 다음 사항에 대해서는 본 보증 하에 서비스를 제공할 의무가 없음을 알려 드립니다.

- 사용설명서의 주의 사항을 지키지 않아 고장이 발생한 경우
- 제품을 다른 용도로 사용하거나 호환되지 않는 장비와 연결하여 고장이 발생한 경우
- 당사 직원 및 당사의 승인에 의해 서비스를 행할 권리를 가진 자 이외의 사람이 제품을 수리하거나 서비스를 행하여 고장이 발생한 경우
- 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우
- 고객의 과실에 기인한 고장이 명백한 경우

• 서비스 안내

서비스 접수 및 상담 문의는 당사 홈페이지 www.rtcomav.com 또는 유선 031-447-0250 을 이용해 주십시오.